Faculté des Sciences Dhar El Mahraz –FSDM

BCG:SVI/STU-S2

Algorithmique

Réalisé par: Pr . HASNAE EL KHOUKHI

hasnae.elkhoukhi@usmba.ac.ma

Année universitaire:2023/2024

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Problème:

Écrire un algorithme permettant d'afficher **10** fois le message : *"bonjour".*

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Problème:

Écrire un algorithme permettant d'afficher **10** fois le message : "bonjour".

Solution Classique :

```
Début
    Ecrire (" Bonjour")          1
    Ecrire (" Bonjour")          2
        .
        .
    Ecrire (" Bonjour")          10
Fin
```

==> La solution à ce problème consiste à utiliser une structure répétitive.

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Une structure répétitive, encore appelée **boucle**, est utilisée quand une instruction ou une liste d'instruction, doit être répétée plusieurs fois.

La répétition est soumise à une condition.

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

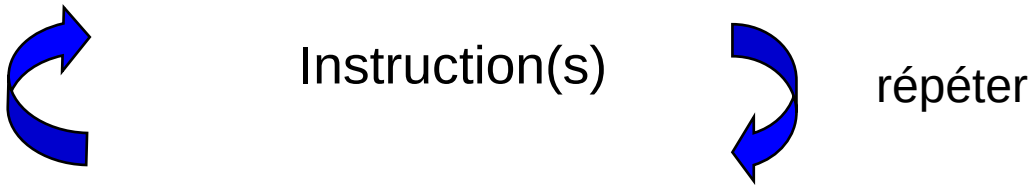
L'instruction Tant que :

La boucle Tant que permet de répéter un traitement tant que la condition est vraie.

Syntaxe :

<initialisation>

Tant que condition **Faire**



Fin tant que

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

Solution de l'exercice précédent :

```
Algorithme bonjour10
Variable   i : Entier        //i: variable intermédiaire compteur

Début
   i  ⟵     0                        // Initialisation
        Tant que   (i < 10)   Faire
         Écrire (" Bonjour ")
          i ← i + 1    // incrémentation du compteur
        Fin tant que
Fin
```

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Ecrire un Algorithme qui calcule la somme

$$S = 1+3+5+7\ldots\ldots\ldots+31$$

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Ecrire un Algorithme qui calcule la somme

S = 1+3+5+7…….+31

// Algorithme avec choix de l'initialisation et l'incrémentation

```
Variable   S, i : Entier        //i: variable intermédiaire compteur*
Début
        i  ⟵  1                          // initialisation de la boucle
        S  ⟵  0
        Tant que   (i <= 31)   Faire
           S ⟵  S + i
            i  ←  i + 1      // incrémentation du compteur

      Fin tant que

     Écrire (" La somme de 1  à 31 est : ", S )
Fin
```

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Ecrire un Algorithme qui calcule la somme

S = 1+3+5+7…….+N

// Algorithme avec choix de l'initialisation et l'incrémentation

```
Variable   S,  i , N : Entier        //i: variable intermédiaire compteur*
Début
        i  ⟵   1                     // initialisation de la boucle
        S  ⟵   0
        Tant que   (i <= N)   Faire
           S ⟵  S + i
           i  ←  i + 1      // incrémentation du compteur

      Fin tant que

     Écrire (" La somme de 1  à " ,N, " est : ", S )
Fin
```

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Afficher tous les multiples de 5 inférieurs à 25

```
Algorithme Multiples5

Variable   M, i : Entier        //i: variable intermédiaire compteur*
Début
    i  ⟵   1                   // initialisation de la boucle
    M ⟵   5
    Tant que   (M < 25)   Faire
        Ecrire (M , " est un multiple de 5 " )
        M ⟵  i * 5
        i ⟵  i + 1      // incrémentation du compteur
     Fin tant que
Fin
```

Instructions à structure répétitive

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Dans cet algorithme combien de fois la boucle est- elle exécutée ?

```
Algorithme Boucle1

Variable  i , y : Entier

Début
        i ← 2
        y ← 0
        Tant que (i < 7)  Faire
                y ← y + i
                i ← i + 1  // (Après)
        Écrire (" y = " , y)
        Fin Tant que
Fin
```

Donner les valeurs de y

Instructions à structure répétitive

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Dans cet algorithme combien de fois la boucle est- elle exécutée ?

```
Algorithme Boucle1
Variable  i , y : Entier
Début
        i ← 2
        y ← 0
        Tant que (i < 7)  Faire
                y ← y + i
                i ← i + 1  // (Après)
        Écrire (" y = " , y)
        Fin Tant que
Fin
```

i = variable intermédiaire du compteur
i ← i+1 = incrémentation du compteur

i = 2	y = 2
i = 3	y = 5
i = 4	y = 9
i = 5	y =14
i = 6	y = 20

La boucle est exécutée **5** fois

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Tant que Faire »

Exercice :

Afficher tous les multiples de 7 inférieurs à 85

```
Algorithme Multiples9

Variable   M, i : Entier        //i: variable intermédiaire compteur
Début
    i  ⟵   1                   // initialisation de la boucle
    M ⟵   7
    Tant que   (M < 85)   Faire
        Ecrire (M , " est un multiple de 9 " )
        M ⟵  i * 9
        i ⟵  i + 1      // incrémentation du compteur
     Fin tant que
Fin
```

Instructions à structure répétitive (Boucles)

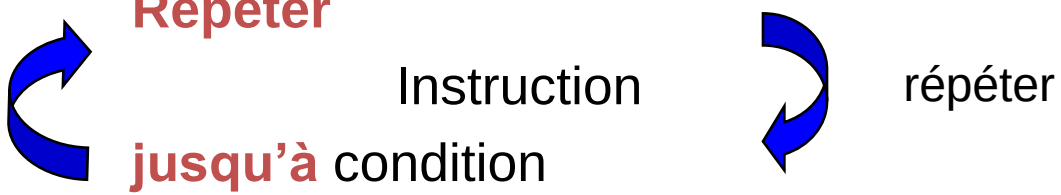
Boucle « Répéter jusqu'à »

L'instruction Répéter jusqu'à :

La boucle **Répéter** permet de répéter une instruction jusqu'à ce qu'une condition soit vrai.

On utilise cette instruction pour exécuter des actions jusqu'à ce que une condition soit remplie.

Syntaxe :



Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Exercice :

Dans cet algorithme combien de fois la boucle est- elle exécutée ?

```
Algorithme Boucle2
Variable  i , y : Entier
Début
        i ← 1
        y ← 0
        Répéter
                y ← y + i
                i ← i +1  // (Après)
          Écrire (" y = " , y)
        Jusqu'à (i < 7)
Fin
```

Donner les valeurs de y

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Solution:

Dans cet algorithme combien de fois la boucle est- elle exécutée ?

```
Algorithme Boucle2
Variable  i , y : Entier
Début
        i ← 1
        y ← 0
        Répéter
                y ← y + i
                i ← i +1  // (Après)
          Écrire (" y = " , y)
        Jusqu'à (i < 7)
Fin
```

i = variable intermédiaire du compteur
i ← i+1 = incrémentation du compteur

i = 1	y = 1
i = 2	y = 3
i = 3	y = 6
i = 4	y =10
i = 5	y = 15
i = 6	y = 21

La boucle est exécutée **6** fois

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Exercice :

Dans cet algorithme combien de fois la boucle est- elle exécutée ?

```
Algorithme Boucle3
Variable  i , y : Entier
Début
        i ← 2
        y ← 0
        Répéter
                i ← i+1 // (Avant)
                y ← y + i
        Écrire (" y = " , y)
        Jusqu'à (i = 7)
Fin
```

Donner les valeurs de y

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Solution:

Dans cet algorithme combien de fois la boucle est- elle exécutée ?

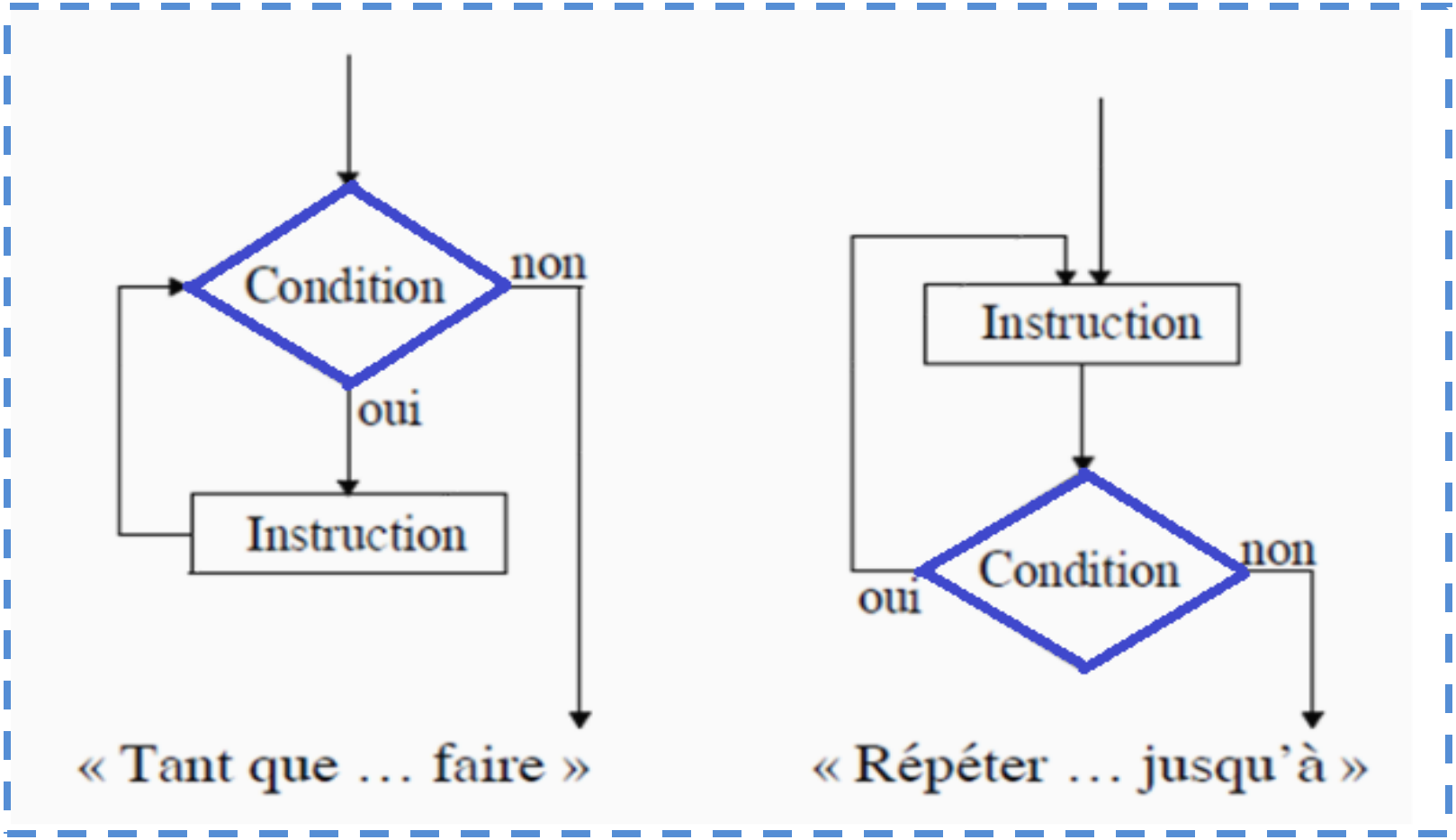
```
Algorithme Boucle3
Variable  i , y : Entier
Début
        i ← 1
        y ← 0
        Répéter
                i ← i+1 // (Avant)
                y ← y + i
        Écrire (" y = " , y)
        Jusqu'à (i = 7)
Fin
```

i = variable intermédiaire du compteur
i ← i+1 = incrémentation du compteur

i = 3	y = 3
i = 4	y = 7
i = 5	y = 12
i = 6	y =18
i = 7	y = 25

La boucle est exécutée **5** fois

Organigramme



Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Exercice :

Écrire un algorithme permettant de calculer, pour un entier N > 0, la somme :

$$S_N = 1 + 2 + 3 + \ldots\ldots + N$$

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Solution:

```
Algorithme Somme
Variable    N, S, i : Entier
Début
    Écrire ("Saisir une valeur entière positive :")
    Lire (N)
          S←—— 0     // initialisation de la boucle
          i ←—— 1
    Répéter
            S ←——  S +  i
            i ←——  i +  1
    Jusqu'à  (i  = N)
    Écrire (" La somme :  S = ", S)
Fin
```

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Solution:

```
Algorithme Somme
Variable    N, S, i : Entier
Début
    Écrire ("Saisir une valeur entière positive :")
    Lire (N)
        S⟵0     // initialisation de la boucle
        i ⟵ 1
    Répéter
        S ⟵ S + i
        i ⟵ i + 1
    Jusqu'à (i = N)
    Écrire (" La somme :  S = ", S)
Fin
```

Application numérique

i = 1 S =1 // initialisation i = 16 S = 18 + 16 = 34
i = 6 S = 1+6 = 7
i = 11 S = 7 + 11 = 18

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Exercice :

Écrire un algorithme permettant de calculer la somme :

$$S_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots\ldots + 1/n$$

Instructions à structure répétitive

Boucle « Répéter jusqu'à »

Solution:

```
Algorithme Somme
Variable    N, S, i : Entier
Début
    Écrire ("Saisir une valeur entière positive :")
    Lire (N)
          S←—— 0     // initialisation de la boucle
          i ←—— 1
    Répéter
               S ←——  S +  1/i
               i ←——  i +  1
    Jusqu'à  (i  = N)
    Écrire (" La somme :  S = ", S)
Fin
```

Instructions à structure répétitive (Boucles)

Boucle « Pour »

L'instruction Pour Faire:

La boucle **pour …. Faire** permet de répéter une liste d'instructions un nombre connu de fois.

La spécification de cette instruction c'est qu'elle limite le nombre de fois où doit se répéter le bloc Action .

Syntaxe :

<Initialisation>

Pour variable ⟵ valeur1 **à** valeur2 **Faire**

<Bloc de traitement>

Fin Pour

Instructions à structure répétitive

Boucle « Pour Faire »

Exercice :

Écrire l'algorithme permettant de calculer la moyenne des notes de **N** étudiants.

Instructions à structure répétitive

Boucle « Pour Faire »

Solution:

```
Algorithme Moyenne
Variable      N, i : Entier
              note, S, Moy : Réel
Début
    Écrire (" Donner le nombre d'étudiants: ")
    Lire (N)
    S ←——— 0                    //initialisation de la boucle
      Pour  i ← 1  à  N  Faire
        Écrire ("Donner la note  de l'étudiant " , i , "  : ")
        Lire (note)
    S ←——— S + note
      Fin Pour
    Moy ←——— S / N
        Écrire (" La moyenne  est : ", Moy)
Fin
```

Instructions à structure répétitive

Boucle « Pour Faire »

Exercice :

Écrire un algorithme permettant d'afficher les lettres de l'alphabet.

Instructions à structure répétitive

Boucle « Pour Faire »

Solution:

```
// Algorithme alphabet
Variable   lettre: Caractère
                                        // parcourir les lettres de l'alphabet
Début
    Pour  lettre ← ' a '  à  ' z '  Faire
          Écrire(lettre)
    FinPour
Fin
```

Instructions à structure répétitive

Quelle répétition ou Boucle choisir ?

- Les boucles « Répéter » et « «TantQue » sont utilisées lorsqu'on ne sait pas au départ combien de fois il faudra exécuter ces boucles.
- A la différence de la boucle « TantQue » par rapport à la boucle « Répéter » cette dernière est exécutée au moins une seule fois.
- La condition d'arrêt de la boucle « Répéter » est la négation de la condition de poursuite de la boucle «TantQue .
- On utilise la boucle « Pour » quand l'on connait le nombre d'itérations à l'avance.